# Ciberseguridad y Protección de Datos

La ciberseguridad y protección de datos son dos de los principales desafíos que enfrenta la sociedad digital actual. En esta presentación, exploraremos los fundamentos de la ciberseguridad y las mejores prácticas para proteger los datos críticos.

**by Gabriel Merino**

Made with Gamma

# Fundamentos de Ciberseguridad

1

## Seguridad Informática

Estudio de técnicas para proteger los activos informáticos contra accesos, uso, divulgación, interrupción, modificación o destrucción no autorizados.

2

## Criptografía

Principios y técnicas para asegurar la confidencialidad, integridad, autenticidad y no repudio en los procesos de comunicación y almacenamiento.

3

## Mejores Prácticas

Asegurar la seguridad de la información mediante la implementación de controles que minimicen o reduzcan la cantidad de vulnerabilidades explotables.

Made with Gamma

# Tipos de Amenazas y Ataques

## Phishing

Los atacantes imitan sitios web para robar información personal o confidencial.

## Malware

Los atacantes distribuyen software malicioso que permite el acceso no autorizado a sistemas o la exfiltración de información.

## Hacking

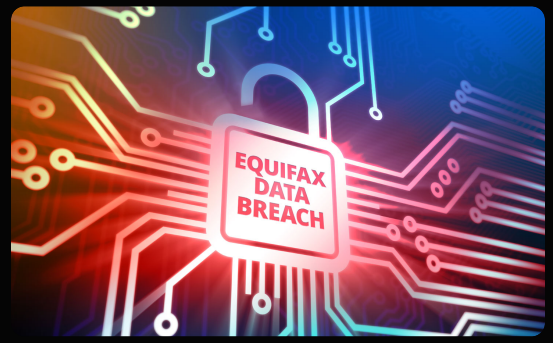
Los atacantes explotan vulnerabilidades de seguridad para obtener acceso no autorizado a sistemas o información.

## DDoS

Los atacantes saturan los sistemas de destino con un gran número de solicitudes, lo que impide o limita el acceso legítimo.

Made with Gamma

# Casos Reales y Estudios de Caso




## Equifax

En 2017, una brecha de seguridad comprometió los datos personales de más de 150 millones de personas en EE. UU.

## WannaCry

En 2017, un ataque informático de ransomware afectó a cientos de miles de sistemas a nivel mundial.

## SolarWinds

En 2020, una vulnerabildiad en SolarWinds permitió a los atacantes acceder a sistemas de alto valor.

Made with Gamma

# Vulnerabilidades y Exploits

1

## Zero-Day

Vulnerabilidad de día cero que es explotable antes de que se publique un parche.

2

## Backdoor

Puerta trasera utilizada para acceder a un sistema sin tener que pasar por los controles de seguridad normales.

3

## Exploits

Método de ataque que aprovecha una vulnerabilidad conocida para obtener acceso no autorizado a un sistema.

Made with Gamma

# Privacidad Digital

## 1 Información Personal

Los datos personales están siendo recopilados y explotados de maneras que nunca se anticiparon.

## 2 Derecho al Olvido

Los motores de búsqueda y las redes sociales pueden presentar las versiones más dañinas u obsoletas de datos personales. Los ciudadanos tienen derecho a que se borren.

## 3 La Importancia de la Privacidad

Tu información personal es valiosa, y el hecho de que esté en línea significa que corre un riesgo mayor de perderla.

Made with Gamma

# Gestión de Identidad y Control de Acceso

## Autenticación

Requerir una identificación válida para acceder a sistemas y datos sensibles.

## Autorización

Limitar el acceso a recursos informáticos dentro de un rango de roles y responsabilidades definidos.

## Rastreo de auditoría

Registrar y analizar todas las actividades realizadas en los sistemas y redes.

Made with Gamma

# Aspectos Éticos y Legales

1

## Principios éticos

La privacidad, la seguridad y la confidencialidad son fundamentales en cualquier discusión sobre ciberseguridad.

2

## Derechos legales

Las leyes y regulaciones deben ser desarrolladas para garantizar que las personas y las organizaciones puedan proteger adecuadamente sus datos.

3

## Riesgos para la sociedad

La información personal puede ser utilizada para realizar manipulaciones psicológicas y políticas.

Made with Gamma

# Desafíos Actuales y Futuro

## Avance tecnológico

El aumento de la conectividad conlleva nuevas vulnerabilidades y desafíos de seguridad.

## Inteligencia Artificial

Las técnicas de IA pueden utilizarse para fortalecer las defensas o para crear nuevos vectores de ataque.

## Ciberseguridad y Salud

La pandemia de COVID-19 ha llevado a un aumento del uso de la tecnología, y con ello a un aumento de las vulnerabilidades.

## Navegación Anónima

Para asegurar la privacidad online y dificultarle a los delincuentes el rastreo de nuestra actividad.

Made with Gamma

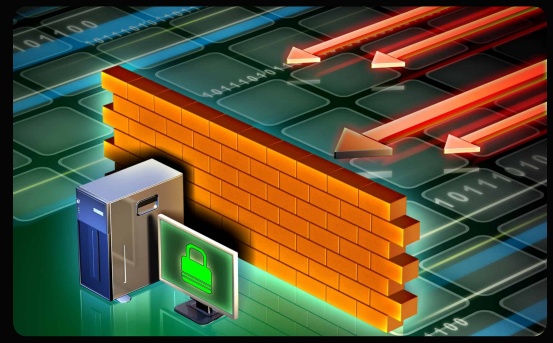
# Técnicas de Protección y Defensa

## VPN

Las redes privadas virtuales mantienen la privacidad de la navegación web y su protección de posibles interceptores.

## Encriptación

Protege los datos contra el acceso no autorizado mediante la codificación de la información sensible.



## Cortafuegos

Filtrando el tráfico que entra y sale de la red corporativa, protege contra accesos no autorizados.

Made with Gamma

# Conclusiones

La ciberseguridad y la protección de datos son vitales para proteger la información personal y empresarial en la era digital. La implementación de buenas prácticas y tecnologías de seguridad puede ayudar a mitigar el riesgo, pero debemos estar alerta ante las nuevas amenazas y seguir aprendiendo.

Made with Gamma